

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \sin(xy) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- i. studiarne la continuità in $(0, 0)$;
- ii. studiarne la derivabilità in $(0, 0)$;
- iii. studiarne l'esistenza delle derivate direzionali in $(0, 0)$;
- iv. studiarne la differenziabilità in $(0, 0)$.

Soluzione. i. Dato che $f(0, 0) = 0$, f è continua in $(0, 0)$ se e solo se esiste $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Ricorrendo al limite notevole

$$(1) \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$$

e osservando che

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0,$$

si ha

$$(2) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \sin(xy) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y (x + 2y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Usando le disuguaglianze

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2},$$

si ha

$$0 \leq \frac{|x^2 y (x + 2y)|}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \leq \frac{x^2 |y| (|x| + 2|y|)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \leq \frac{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} 3 \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 3 \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Concludiamo che f è continua anche nell'origine.

ii. Per studiare la derivabilità dobbiamo stabilire se esistono finiti i limiti dei rapporti incrementali. Essendo

$$f(h, 0) = 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0;$$

$$f(0, k) = 0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0}{k} = 0.$$

Concludiamo che f è derivabile nell'origine e $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$.

iii. Sia $v = (v_1, v_2)$ con $\sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$. La funzione ammette derivate direzionali nella direzione v se esiste finito il seguente limite

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^4 v_1^2 v_2 (v_1 + 2v_2)}{t|t|^3} = v_1^2 v_2 (v_1 + 2v_2) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{|t|^3} = \begin{cases} 0 & \text{se } v_1^2 v_2 (v_1 + 2v_2) = 0 \\ \neq 0 & \text{se } v_1^2 v_2 (v_1 + 2v_2) \neq 0. \end{cases}$$

iv. Per stabilire se f è differenziabile nell'origine dobbiamo verificare se il seguente limite esiste ed è 0:

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - f_x(0, 0)h - f_y(0, 0)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 + 2hk}{(h^2 + k^2)^2} \sin(hk) \stackrel{(1)}{=} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 k (h + 2k)}{(h^2 + k^2)^2}$$

Calcoliamo il limite lungo la bisettrice $x = y$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^4}{h^4} = 3 \neq 0.$$

Concludiamo che f non è differenziabile nell'origine. Osserviamo che la non differenziabilità si poteva dedurre molto rapidamente dal fatto che la funzione non ammette derivate direzionali in $(0, 0)$ lungo ogni direzione.

Esercizio 2. Sia $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 + y^4 - 2x^2 - 8y^2 = 1\}$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$,

i. si provi che Z è limitato e chiuso,

ii. dire perchè esistono e si individuino i punti di Z più lontani e più vicini all'origine $(0, 0)$,

iii. scrivere l'equazione della retta tangente a Z nel punto $(2, 1)$ dopo averne giustificato l'esistenza.

Soluzione. i. Possiamo riscrivere Z nella forma

$$Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^4 + y^4 - 2x^2 - 8y^2 = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 4)^2 = 18\}.$$

Quindi

$$(x^2 - 1)^2 \leq (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 4)^2 = 18 \Rightarrow x^2 \leq |x^2 - 1| + 1 \leq \sqrt{18} + 1 \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\sqrt{18} + 1}$$

$$(y^2 - 4)^2 \leq (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 4)^2 = 18 \Rightarrow y^2 \leq |y^2 - 4| + 4 \leq \sqrt{18} + 4 \Rightarrow |y| \leq \sqrt{\sqrt{18} + 4}$$

Segue che Z è limitato. Posto

$$g(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 8y^2 - 1$$

si ha $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = 0\}$. Dall'essere $g \in C^0(\mathbb{R}^2)$ segue che Z è chiuso.

ii. I punti che massimizzano e minimizzano la distanza di un punto di Z dall'origine sono anche quelli che massimizzano e minimizzano la distanza al quadrato

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Osserviamo che per il teorema di Weierstrass f è dotata di massimo e minimo in Z dato che f è continua in Z insieme chiuso e limitato. Cerchiamo questi punti con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Cerchiamo i punti di massimo e minimo tra le soluzioni del sistema

$$\det \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 4x^3 - 4x & 4y^3 - 16y \end{pmatrix} = -8xy(3 + x^2 - y^2) = 0, \quad x^4 + y^4 - 2x^2 - 8y^2 - 1 = 0.$$

Dobbiamo risolvere il sistema

$$\begin{aligned} xy(3 + x^2 - y^2) &= 0 \\ (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 4)^2 &= 18. \end{aligned}$$

Se

$$x = 0; \quad \text{dalla 2}^a \text{ equazione } y^4 - 8y^2 - 1 = 0 \iff y = \pm \sqrt{4 + \sqrt{17}};$$

se

$$y = 0; \quad \text{dalla 2}^a \text{ equazione } x^4 = 2 \iff x = \pm \sqrt{1 + \sqrt{2}};$$

se $xy \neq 0$:

$$3 + x^2 - y^2 = 0 \rightarrow y^2 = x^2 + 3 \rightarrow \text{dalla 2}^a \text{ equazione } 2(x^2 - 1)^2 = 10 \rightarrow x = \pm 2$$

da cui segue

$$y = \pm \sqrt{7}.$$

Si trovano le soluzioni del sistema

$$\begin{aligned} P_{\pm} &= (\pm \sqrt{1 + \sqrt{2}}, 0), & Q_{\pm} &= (0, \pm \sqrt{4 + \sqrt{17}}), \\ R_{\pm} &= (\pm 2, \sqrt{7}), & S_{\pm} &= (\pm 2, -\sqrt{7}). \end{aligned}$$

Quindi

$$f(P_{\pm}) = 1 + \sqrt{2}; \quad f(Q_{\pm}) = 4 + \sqrt{17}; \quad f(R_{\pm}) = f(S_{\pm}) = 11.$$

$$\min_Z f(x, y) = 1 + \sqrt{2}; \quad \max_Z f(x, y) = 11.$$

iii. Innanzitutto verifichiamo che $(2, 1) \in Z$. Infatti $g(2, 1) = 2^4 + 1 - 2 \times 2^2 - 8 \times 1 - 1 = 16 + 1 - 8 - 8 - 1 = 0$. Inoltre

$$g_y(x, y) = 4y^3 - 16y \Rightarrow g_y(2, 1) = -12 \neq 0.$$

Per il teorema delle funzioni implicite, esiste un intorno di 2, $I = I(2)$, e un intorno di 1, $J = J(1)$, ed esiste una funzione $\varphi : I \rightarrow J$ tale che

$$Z \cap I \times J = \{(x, \varphi(x)), x \in I\}.$$

Inoltre, dato che $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ allora $\varphi \in C^1(I)$ e il suo grafico è dotato di retta tangente in ogni punto. In particolare nel punto $(2, 1)$

$$y - 1 = \varphi'(2)(x - 1)$$

Si ha

$$\varphi'(x) = -\frac{g_x(x, \varphi(x))}{g_y(x, \varphi(x))}.$$

Dall'essere

$$g_x(x, y) = 4x^3 - 4x \Rightarrow g_x(2, 1) = 24$$

si trova

$$\varphi'(2) = -\frac{24}{-12} = 2 \Rightarrow y - 1 = 2(x - 1) \iff y = 2x - 3.$$

Esercizio 3. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F} = (y^2 - x, 2xy, -xz - x)$ e la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, x \geq 0, y \geq 0\},$$

i. calcolare $\text{rot } \mathbf{F}$;

ii. scrivere una rappresentazione parametrica delle curve regolari che costituiscono il bordo di Σ ;

iii. scrivere una rappresentazione parametrica regolare della superficie Σ ;

iv. calcolare il lavoro di $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ con l'orientazione indotta dal versore normale esterno alla sfera di raggio 3.

Svolgimento. i. Essendo $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^1(\mathbb{R}^3)$ e

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - x & 2xy & -xz - x \end{pmatrix} = (0, 1 + z, 0)$$

ii. Essendo Σ uno spicchio della sfera di raggio 3 e centro l'origine in $\mathbb{R}^3$ possiamo parametrizzare Σ nel seguente modo:

$$\begin{cases} x = 3 \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ y = 3 \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ z = 3 \cos(\varphi) \end{cases} \quad (\varphi, \theta) \in D := [0, \pi] \times [0, \frac{\pi}{2}].$$

Σ è una superficie con bordo regolare a tratti costituito dall'unione di due semicirconferenze

$$\gamma_1 : \begin{cases} x = 3 \sin(\varphi) \\ y = 0 \\ z = 3 \cos(\varphi) \end{cases} \quad \varphi \in [0, \pi]; \quad \gamma_2 : \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \sin(\varphi) \\ z = 3 \cos(\varphi) \end{cases} \quad \varphi \in [0, \pi].$$

iii. Possiamo applicare il Teorema di Stokes ottenendo che

$$\mathcal{L} = \int_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma$$

dove $\mathbf{N}$ è la normale uscente dalla sfera di raggio 3 e centro l'origine.

Detta $\mathbf{r}$ la parametrizzazione di Σ precedentemente introdotta si ha che

$$\mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta = (9 \sin^2(\varphi) \cos(\theta), 9 \sin^2(\varphi) \sin(\theta), 9 \cos(\varphi) \sin(\varphi))$$

ed, essendo $\text{sgn}(\cos(\varphi) \sin(\varphi)) = \text{sgn}(z)$, $\mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta$ ha il segno desiderato. Da cui

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \iint_D (0, 1 + 3 \cos(\varphi), 0) \cdot (\mathbf{r}_\varphi \wedge \mathbf{r}_\theta) d\varphi d\theta \\ &= \int_0^\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 3 \cos(\varphi)) \times 9 \sin^2(\varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi \\ &= \underbrace{9 \int_0^\pi \sin^2(\varphi) d\varphi}_{=\pi/2} \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\theta) d\theta}_{=1} + \underbrace{27 \int_0^\pi \cos(\varphi) \sin^2(\varphi) d\varphi}_{=0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\theta) d\theta = \frac{9}{2}\pi. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Dato l'insieme $D = \{(x, z) : x \geq 0, x^2 + z^2 \leq 1, \sqrt{2}x^2 \leq z\}$.

Sia T ottenuto ruotando D intorno all'asse z .

i. calcolare il volume di T ;

ii. calcolare il flusso di $\mathbf{F} = (x, y, z)$ uscente da T ;

iii. calcolare il flusso di $\mathbf{G} = (xz, yz + z^2, e^x \sin(y))$ uscente da T ;

Soluzione. i. Prima cosa bisogna individuare nel semipiano (x, z) , $x > 0$, l'intersezione tra le curve $x^2 + z^2 = 1$ e $\sqrt{2}x^2 = z$. Si ottiene $x^2 + 2x^4 - 1 = 0$, risolvendo la biquadratica si ottiene l'unica soluzione positiva $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Quindi il dominio D si può riscrivere come dominio normale rispetto ad x , infatti si ha $D = \{(x, z) : 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}x^2 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2}\}$. Trattandosi di un solido di rotazione possiamo applicare direttamente il teorema di Guldino, questo caso si ha

$$V(T) = 2\pi \int_D x dx dz = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_{\sqrt{2}x^2}^{\sqrt{1-x^2}} x dz dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\sqrt{1-x^2} - \sqrt{2}x^2)x dx =$$

$$2\pi \left[-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{\sqrt{2}}{3}x^3 \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\pi}{3} \left(1 - \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{1}{24} (16 - 7\sqrt{2})\pi.$$

ii si fa subito osservando che $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^1(\mathbb{R}^3)$ e la divergenza del campo è 3. Quindi applicando il teorema della divergenza si ottiene che il flusso richiesto vale

$$\Phi(\mathbf{F}) = \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} \right).$$

iii. si fa sempre applicando il teorema della divergenza dato che $\mathbf{G} \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^1(\mathbb{R}^3)$, in questo caso la divergenza vale $2z$. Quindi il flusso richiesto è uguale per il teorema della divergenza al seguente integrale triplo

$$\Phi(\mathbf{G}) = \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{G} dx dy dz = \iiint_T 2z dx dy dz.$$

Si può procedere per fili o per strati. Volendo procedere per fili osserviamo che il dominio T si può scrivere come dominio normale rispetto al piano (x, y) , ovvero

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}, \sqrt{2}(x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}\}$$

quindi passando a coordinate cilindriche il nostro integrale diventa

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{2}\rho^2}^{\sqrt{1-\rho^2}} 2\rho z dz d\theta d\rho = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \rho(1 - \rho^2 - 2\rho^4) d\rho = 2\pi \left[\rho - \frac{\rho^3}{3} - \frac{2\rho^5}{5} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dots = \frac{7}{24}\pi.$$

Esercizio 5. Fissato $n \in \{1, 2, \dots\}$, sia $y_n(x)$ la soluzione massimale del problema di Cauchy

$$(P_n) \quad \begin{cases} y'_n(x) = x^3(y_n(x) - 3) \arctan(y_n(x)) \\ y_n(0) = \frac{1}{n} \end{cases}$$

i. Discutere esistenza e unicità locale della soluzione del problema di Cauchy.

ii. Provare che la soluzione y_n è positiva.

iii. Provare che $y_n(x)$ è definita su $\mathbb{R}$.

iv. Provare che $y_n(x)$ è crescente in $(-\infty, 0)$ e decrescente in $(0, \infty)$.

Considerata ora la successione di funzioni, avente per termine n -simo la soluzione $\{y_n(x)\}_n$ del problema di Cauchy (P_n)

v. Provare che la successione di funzioni y_n converge uniformemente alla funzione nulla in $\mathbb{R}$.

vi. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^4 y_n(x) dx.$$

NB: non è richiesto il calcolo di y_n .

Soluzione. i. La funzione $f(x, u) = x^3(u - 3) \arctan(u) \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$ e quindi sono verificate le ipotesi del Teorema di Cauchy che garantiscono l'esistenza e unicità locale della soluzione di (P_n) , per ogni n .

ii. Dato che $f(x, 0) \equiv 0$ e $f(x, 3) \equiv 0$, le funzioni $\bar{y}_0(x) \equiv 0$ e $\bar{y}_1(x) \equiv 3$ sono soluzioni costanti dell'equazione differenziale $y'(x) = x^3(y(x) - 3) \arctan(y(x))$. Quindi per l'unicità, essendo $0 < y_n(0) = \frac{1}{n} < 3$ (per ogni $n \geq 1$), la soluzione $y_n(x)$ verifica, per ogni x per cui è definita,

$$(3) \quad 0 < y_n(x) < 3.$$

In particolare, la soluzione è positiva nel suo intervallo massimale I_{max} .

iii. Sono verificate le ipotesi del teorema di esistenza globale ($f(x, u) \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ e limitatezza (3)) e possiamo dedurre che la soluzione è definita in tutto $\mathbb{R}$.

iv. Si ha, tenendo presente (3)

$$y'_n(x) = \begin{cases} x^3(y_n(x) - 3) \arctan(y_n(x)) > 0 & x < 0 \\ = 0 & x = 0 \\ x^3(y_n(x) - 3) \arctan(y_n(x)) < 0 & x > 0 \end{cases}$$

Quindi, per ogni $n \geq 1$, la soluzione è crescente in $(-\infty, 0)$, è decrescente in $(0, \infty)$ e ha in $x = 0$ un punto di massimo assoluto.

v. Si ha

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |y_n(x) - 0| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |y_n(x)| = \max_{x \in \mathbb{R}} |y_n(x)| = y_n(0) = \frac{1}{n}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |y_n(x) - 0| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

ovvero y_n converge uniformemente alla funzione nulla in $\mathbb{R}$.

vi. La convergenza uniforme in $\mathbb{R}$ implica la convergenza uniforme in $[0, 4]$. Quindi $y_n(x) \in C^0(\mathbb{R})$, si ha convergenza uniforme in $[0, 4]$ alla funzione nulla: sono verificate le ipotesi del teorema di passaggio al limite sotto segno d'integrale (nelle ipotesi di convergenza uniforme):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^4 y_n(x) dx = \int_0^4 \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(x) dx = 0.$$

Osserviamo che si poteva anche usare il teorema di Lebesgue sulla convergenza dominata: vale infatti la (3) e la funzione costante 3 è sommabile in $[0, 4]$.